



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE LAS CIENCIAS DE COMPUTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE NOMBRES USANDO LA LIBRERÍA
DNS-RUST

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN

NOMBRE COMPLETO AUTOR

PROFESOR GUÍA:
JAVIER BUSTOS

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
NOMBRE COMPLETO UNO
NOMBRE COMPLETO DOS
NOMBRE COMPLETO TRES

SANTIAGO DE CHILE
2025

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Una dedicatoria corta.

Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Tabla de Contenido

1. Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Glosario	2
1.3. Objetivos	3
2. Marco teórico	5
2.1. RFC's	5
2.1.1. RFC 1034	5
2.1.2. RFC 1035	5
2.1.3. RFC 4033	6
2.1.4. RFC 4034	6
2.2. Estado del Arte	6
2.2.1. ISC BIND server heap overflow de 4 bytes	6
2.2.2. Vulnerabilidades en Dnsmasq	7
2.2.3. Por qué seguir los RFC	8
2.2.4. Otras implementaciones de Name Servers en Rust	8
3. Conexiones UDP y TCP	10
3.1. UDP	10
3.2. TCP	14
4. Estructura y procesamiento de datos	15

4.1. Masterfile	15
4.2. Catalogo	16
4.3. Hash anidado de Resource Records Set (RRset)	17
4.4. Procesamiento del Masterfile	18
4.4.1. read_masterfile_records	18
4.4.2. parse_resource_records	20
4.4.3. group_rrs_into_rrsets	22
4.5. Descarte del árbol jerárquico	23
4.5.1. RFC 1035	23
4.5.2. Problemas de implementación	23
5. Algoritmo de Búsqueda	24
6. EDNS0	25
7. DNSSEC	26
8. Discusiones	27
Bibliografía	29
Apéndice A. Anexo	30

Índice de Tablas

Índice de Ilustraciones

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

DNS (Domain Name System) es un protocolo fundamental para el funcionamiento de la capa siete del modelo OSI, permitiendo que un usuario pueda acceder a una IP global a través de un nombre de dominio, como por ejemplo dcc.uchile.cl. Para lograr esto existen 2 actores principales: el Resolver y el Name Server.

El Resolver es el programa encargado de tomar una consulta de un nombre de dominio desde un dispositivo como un computador o un celular y transformarlo en una consulta DNS, la cual es un mensaje en bytes con una estructura definida por el protocolo DNS, con las siguientes 5 secciones: Header, Question, Answer, Authority y Additional

El Name Server es el que conoce las IP de los dominios y es el encargado de responder las consultas DNS que envía el Resolver, pero este proceso no es sencillo y requiere del arduo estudio y programación de los RFC (Request For Comments), documentos estandarizados de cómo debe funcionar el internet.

En este contexto, el área de investigación de NIC Chile (NIC Labs) implementó una librería de funciones para DNS en lenguaje Rust, como caso de prueba de dicha librería desean implementar un servidor de nombres (Name Server) DNS que utilicen para su propia zona niclabs.cl. Una zona es un conjunto de nombres de dominios hijos de un dominio padre, en este caso el dominio padre es niclabs.cl (la zona misma) y un dominio hijo podría ser a.niclabs.cl

La librería DNS-RUST de NIC Labs sigue cabalmente las indicaciones de los RFC sin implementar ningún tipo de optimización que no sea referenciada por ellos, por lo que es importante la implementación del Name Server bajo esas especificaciones ya que puede ser utilizado más adelante para investigación y desarrollo.

Mencionar que la librería DNS-RUST es solo una herramienta que contiene las funciones necesarias para transformar un mensaje DNS en bytes a una estructura en Rust (parse), un Cliente y un Stub-Resolver, es decir, no posee nada relacionado a un Name Server. De esta

manera todas las funcionalidades, estructuras de datos y algoritmos serán implementados desde cero.

Como se verá más adelante, implementar un Name Server con todas sus funcionalidades incluyendo las que aún no posee la librería es un trabajo que toma más de un semestre, de hecho, para tener más contexto, el Stub-Resolver de la librería DNS-RUST fue desarrollado por años de manera grupal, por lo que es lógico pensar que su contraparte (un Name Server) no puede ser completado al 100 por ciento por una sola persona en un semestre, provocando así que el trabajo a realizar sea acotado sólo a las funcionalidades de DNS Security Extension, Extension DNS 0, creación de estructuras de datos basadas en el `masterfile`, implementación del algoritmo de búsqueda del Name Server y conexiones UDP-TCP asíncronas.

1.2. Glosario

Antes de seguir con el desarrollo de este informe, es necesario abarcar ciertos conceptos específicos que se referenciarán más adelante:

- Stub-Resolver: Es un resolver que utiliza un resolver recursivo, el cual se encarga de todo el proceso real para responder a una consulta DNS. Estos resolvers recursivos son complejos y un stub-resolver suele utilizar los creados por Google y otras grandes empresas.
- Extension DNS 0 (EDNS0): Primera extensión del protocolo DNS, incluyendo la capacidad de aumentar el tamaño de los mensajes DNS (consultas y responses).
- DNS Security Extension (DNSSEC): Extensión de seguridad del protocolo DNS, permitiendo mensajes firmados y validaciones basadas en criptografía.
- Resource Record (RR): Estructura de datos que se envía como respuesta desde el Name Server. Existen muchos tipos, cada uno con sus especificaciones.
- RRset: Conjunto de RR's que poseen el mismo nombre de dominio, tipo y clase.
- Catalogo: Estructura jerárquica con las zonas que maneja el Name Server.
- Arbol de dominios: Estructura jerárquica que contiene los RRsets de los dominios guardados por el Name Server.
- Tipos de Resource Records clasicos:
 - Answer (A): Dirección IP del nombre de dominio solicitado.
 - Name Server (NS): Nombre de dominio del Name Server autoritativo que sabe responder a la consulta solicitada.
 - Canonical Name (CNAME): Nombre de dominio secundario-canónico que pueda tener el nombre de dominio solicitado.

- Optional (OPT): RR especial para Extension DNS 0 con muchas funcionalidades, pero la más importante es la de aumentar el tamaño default de las consultas DNS (512 bytes).
- Tipos de Resource Records de DNSSEC:
 - DNS Public Key Record (DNSKEY): Contiene la llave pública necesaria para validar la firma contenida en el RRSIG.
 - Resource Record Signature (RRSIG): Firma criptográfica creada a partir de una llave privada alojada en el Name Server.
 - Delegation Signer (DS): Hash de la llave pública alojada en el Name Server padre necesario para validar el DNSKEY RR.
 - Next Secure Record (NSEC): RR que contiene el siguiente nombre de dominio en un orden canonico dentro del arbol de dominios (ordenado en bytes).
- Clase en un RR: Valor que determina el medio a usar en el protocolo, normalmente es de tipo *IN* (Internet), pero también existen otros tipos secundarios que no es necesario mencionar.
- RDATA (Response Data): Valores de retorno que contienen la información clave de un RR. Es diferente para cada tipo de RR.

1.3. Objetivos

Objetivo General

El objetivo de este trabajo es construir un MVP (Producto Mínimo Viable) de un Name Server Autoritativo Iterativo capaz de controlar la zona de dominio del laboratorio de manera segura, eficiente, siguiendo al pie de la letra los RFC y usando las herramientas de la librería DNS-RUST como apoyo.

Que el Name Server sea Iterativo consiste en que su algoritmo busca el nombre de dominio solicitado dentro de su estructura de datos, si no tiene la respuesta directa, envía una referencia hacia otro Name Server que si podría tenerla, y si no encuentra ninguna respuesta envía un error. La alternativa es un Name Server recursivo que, si no conoce la respuesta a la consulta, utiliza un Resolver interno para averiguarla y responder, y que por su diseño y construcción no es parte de este trabajo de título.

Objetivos Específicos

1. Establecer canales de transmisión confiables, en los protocolos de UDP y TCP asincrónicos.

2. Responder correctamente a consultas DNS de tipo basico (A, NS, CN) con sus Resource Records correspondientes.
3. Seguir estrictamente lo establecido por los RFC antiguos y actuales.
4. Asegurar seguridad con DNSSEC (DNS Security Extension), usando algoritmos de encriptación, llaves publicas y privadas, firmas y una cadena de autenticación.
5. Crear de estructuras de datos jerárquicas (árboles) a partir de un **masterfile** .
6. Conectar las herramientas de la librería DNS-RUST usando su stub-resolver como cliente y sus parses de mensajes para manejar las consultas DNS .
7. Cumplir con estándares de documentación en el código.
8. Incluir EDNS0 (Extension DNS 0) necesaria para cumplir DNSSEC. Especificamente sabiendo leer y procesar consultas del tipo OPT.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. RFC's

Parte fundamental del protocolo DNS son los RFC, ya que definen las reglas y el comportamiento que debe seguir todo el internet en general, y en específico el protocolo DNS. A continuación se detallan los RFC más importantes para el desarrollo de este proyecto:

2.1.1. RFC 1034

- Estructura de una consulta DNS, en específico, el formato de la sección Header.
- Resource Records, explica campos como el owner name, tipo, clase, TTL (Time To Live) y RDATA (Response Data)
- Algoritmo de búsqueda de un Name Server para un nombre de dominio.
- Algoritmo de consulta de un Resolver.
- WildCards, nombres de dominios especiales que permiten que subdominios no definidos respondan con la misma información.

2.1.2. RFC 1035

- Significado de los valores y flags dentro del Header.
- Formatos de los RDATA de tipos comunes de RR (A, SOA, NS, CNAME).
- Conexiones UDP y TCP y sus usos en cada caso.
- `masterfiles` y como a partir de estos crear las estructuras de datos.
- Arquitectura del Name Server, específicamente el uso de la concurrencia-asincronismo en el procesamiento de consultas.

2.1.3. RFC 4033

- Glosario de conceptos DNSKEY: Cadena de autenticación, pares de llaves criptográficas, puntos de delegación, etc.
- Dos nuevos bits en el Header: Checking Disabled (CD) y Authenticated Data (AD).
- Uso de EDNS0 para aumentar el tamaño base (512 bytes) de una consulta DNS. Esto ya que las llaves y firmas usadas en DNSSEC suelen ser de gran tamaño.

2.1.4. RFC 4034

- Formatos de los RDATA de los tipos de DNSSEC (DNSKEY, RRSIG, DS y NSEC)
- Forma Canonica para ordenar los RRSets y los nombres de dominios.
- Algoritmos de encriptación
- Algoritmo para calcular el Key Tag del RRset de DNSKEY

2.2. Estado del Arte

En el contexto actual existen distintos software para crear un Name Server, algunos comerciales como Bind9 [?] que está escrito en C y que es Open Source y otros como PowerDNS [?] que es de código privado. Estas son herramientas útiles, pero no es posible verificar si cumplen estrictamente con las especificaciones de los RFC, lo que resulta especialmente importante para NIC Labs. Además, estos programas no están escritos en Rust, lenguaje de programación muy valorado por su alto nivel de seguridad en accesos a memoria [?].

Es importante tener seguridad en el acceso a memoria, ya que previamente se han encontrado o aprovechado vulnerabilidades de Name Servers escritos en otros lenguajes. A continuación se verán algunos ejemplos:

2.2.1. ISC BIND server heap overflow de 4 bytes

Como se vio previamente Bind9 es uno de los software más usados para crear Name Servers, pero a pesar de esto en febrero de 2021 se reportó y se parchó una vulnerabilidad que se mantuvo por 15 años sin ser explotada, y que fue descubierta por un investigador anónimo [?].

La vulnerabilidad permite de manera remota y sin autenticación envenenar el caché del server (Poisoned Cache Attack), provocando así que el caché guarde y responda IPs a sitios inseguros a consultas legítimas, afectando gravemente a todos los usuarios que consulten a este Name Server.

La vulnerabilidad nace por el siguiente código escrito en C:

```

1 static int
2 der_get_oid(const unsigned char *p, size_t len, oid *data, size_t *size) {
3 // ...
4 data->components = malloc(len * sizeof(*data->components)); // <-- (1)
5 if (data->components == NULL) {
6     return (ENOMEM);
7 }
8 data->components[0] = (*p) / 40; // <-- (2)
9 data->components[1] = (*p) % 40;
10 --len; // <-- (3)
11 ++p;
12 for (n = 2; len > 0U; ++n) {
13     unsigned u = 0;
14
15     do {
16         --len;
17         u = u * 128 + (*p++ % 128);
18     } while (len > 0U && p[-1] & 0x80);
19     data->components[n] = u; // <-- (4)
20 }
21 // ...
22 }

```

La función provoca un overflow de 4 bytes al final del arreglo, permitiendo al atacante utilizar esos 4 bytes para inyectar código malicioso y provocar el envenenamiento del caché.

Con el lenguaje Rust habría sido más difícil que ocurriera, ya que el compilador hubiese prevenido al programador al momento de asignar un valor fuera de los límites del vector original.

2.2.2. Vulnerabilidades en Dnsmasq

Dnsmasq [?] es un redireccionador de DNS usado por servidores que en primera instancia no quieren usar la red global de Name Servers y utilizar únicamente el caché proporcionado por este servicio. En general se usa para sistemas embebidos con zonas muy pequeñas que no necesitan mucha comunicación con otros servidores.

El problema con este software escrito en el lenguaje C es que presentó múltiples vulnerabilidades simultáneamente, en concreto se encontraron 4 vulnerabilidades de buffer overflow (provocadas por errores directos en el código) y 3 vulnerabilidades de validación que podrían provocar envenenamiento del caché, a continuación se muestran las últimas 3 vulnerabilidades:

- CVE-2020-25681: No se validaba el par (dirección, puerto) ni el ID de la consulta DNS al recibirlas.
- CVE-2020-25685: Usaba un algoritmo de hashing débil (CRC32), vulnerable a ataques.
- CVE-2020-25686: Dnsmasq no chequeaba que una consulta hubiese terminado de procesarse para recibir y redireccionar otra igual (con el mismo nombre de dominio, tipo y

clase), por lo que el atacante puede enviar muchas consultas equivalentes tratando de adivinar el ID para que así el cliente la acepte como válida, y esto no es tan improbable por la paradoja del cumpleaños [?]

A pesar de que estas 3 vulnerabilidades mencionadas no sean consecuencia directa del lenguaje usado, sino de la mala verificación y uso de algoritmos, es fundamental conocerlas y analizarlas para evitar repetir errores ya cometidos.

2.2.3. Por qué seguir los RFC

Los RFC son los documentos estandarizados que explican cómo debe ser implementado el internet en sus diferentes capas, pero, ¿Qué consecuencias puede tener ignorar las reglas de estos documentos?

A continuación se verán vulnerabilidades descubiertas en Name Servers que no siguieron indicaciones **obligatorias** dadas por los RFC.

Falta de validaciones en los nombres de dominio

Según el RFC 1035 [?] los nombres de dominio deben seguir un estándar y cumplir ciertas reglas, en específico deben cumplir lo siguiente:

- Tener un largo de máximo 255 bytes en total.
- Cada label dentro del nombre de dominio puede tener un máximo de 63 bytes.
- Terminar con un carácter \0.

Todas esas condiciones deben ser verificadas, de lo contrario pueden ocurrir diversos ataques de buffer overflow, ataques de Denegación de Servicio (DDoS) y ejecución de código remoto [?].

En concreto se descubrió una vulnerabilidad [?] consecuencia de la falta de validación del largo de un nombre de dominio dentro de la implementación de DNS en Nut/OS en un dispositivo Ethernut (dispositivo de IoT). Solamente con esta falla se podría ejecutar código remoto y/o un ataque DDoS.

De manera similar, se encontraron muchas vulnerabilidades en dispositivos IoT causadas por la falta de validación del largo de los labels del nombre de dominio [?].

2.2.4. Otras implementaciones de Name Servers en Rust

Existen otras librerías de DNS (en específico con el módulo de Name Server) que están siendo desarrolladas por otras organizaciones, como HickoryDNS [?] y domain[?] de NL-

netLabs. Estas librerías están en un punto muy alto de desarrollo, pero es importante conocer y comprender cuáles han sido sus errores. A continuación se verán algunos ejemplos:

Hickory vulnerabilidad DNSSEC por verificación de un solo DNSKEY

En el Resolver de Hickory al momento de validar un DNSKEY a través del ancla de confianza (trust anchor), que es un registro ya guardado en el Resolver para terminar la cadena de autenticación, si el DNSKEY es validado, por error se valida cualquier otro DNSKEY proveniente del mismo RRSset [?], lo cual es incorrecto, ya que cada uno de estos debe ser validado de forma individual.

Error al firmar la zona debido a glue records

Para firmar una zona (aplicando DNSSEC) se necesita encontrar el SOA RR, el cual permite verificar que la zona es legítima, y este RR siempre debe estar en el Apex Zone (en la zona más alta de la estructura de datos jerárquica), pero si hay algún glue RR (los cuales tienen las IP de otros Name Servers) estos pueden anteceder al SOA debido al ordenamiento canónico (por bytes).

Este reordenamiento provocaba que el proceso de firma no encontrara el SOA RR y por lo tanto no firmara una zona válida [?].

Capítulo 3

Conexiones UDP y TCP

El servidor DNS implementado usa la librería `tokio` para atender consultas en UDP y TCP de forma asíncrona y concurrente. Además de la funcionalidad básica de recibir y devolver respuestas, también soporta EDNS0, detecta y respeta el payload máximo anunciado por el cliente en el registro OPT, maneja el estándar DNSSEC (lectura del bit DO) y protege operaciones críticas con timeouts para evitar bloqueos y bucles infinitos. También se manejan correctamente errores de parseo (se responde FORMERR) y se implementa el comportamiento para truncamiento (TC) sobre UDP con fallback a TCP.

A continuación se describen las implementaciones específicas para cada protocolo.

3.1. UDP

El servidor UDP está implementado en la estructura `ServerUDPConnection`, que contiene los siguientes campos y métodos:

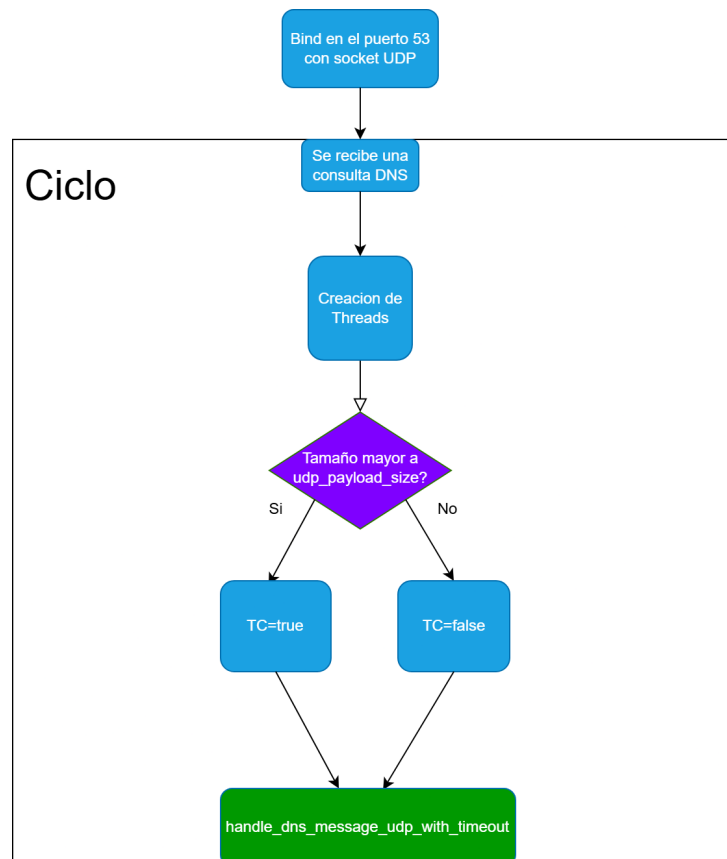
ServerUDPConnection
Campos
- <code>timeout: tokio::time::Duration</code> - <code>payload_size: usize</code>
Métodos Públicos
+ <code>new_udp(timeout: Duration, payload_size: usize) ->Self</code> + <code>new_default(timeout: Duration) ->Self</code> + <code>receive_and_response(&mut self) ->Result<(), ServerError></code>
Métodos Privados / Auxiliares
- <code>handle_dns_message_udp_with_timeout (timeout_server: Duration, recv_buf: &[u8], socket: &UdpSocket, client_addr: SocketAddr, tc_case: bool, len: usize) ->Result<(), ServerError></code>

El campo `timeout` define el tiempo máximo que el servidor esperará para recibir una consulta o enviar una respuesta antes de abortar la operación. El campo `payload.size` establece el tamaño máximo de la consulta DNS que el servidor puede procesar.

Los métodos definidos incluyen funciones típicas como `new` y `new_default`, que permiten crear una instancia de la clase con parámetros personalizados o por defecto. Sin embargo, la función más relevante es `receive_and_response`, la cual se encarga de recibir y responder de manera asíncrona a las consultas DNS enviadas por los clientes. Además esta función tiene en cuenta el tamaño máximo que puede soportar el servidor al momento de recibir consultas UDP, ya que si el tamaño de la consulta excede el `payload.size` se activa el bit TC en la respuesta para que el cliente reintente la consulta por TCP.

La función `receive_and_response` sigue los siguientes pasos:

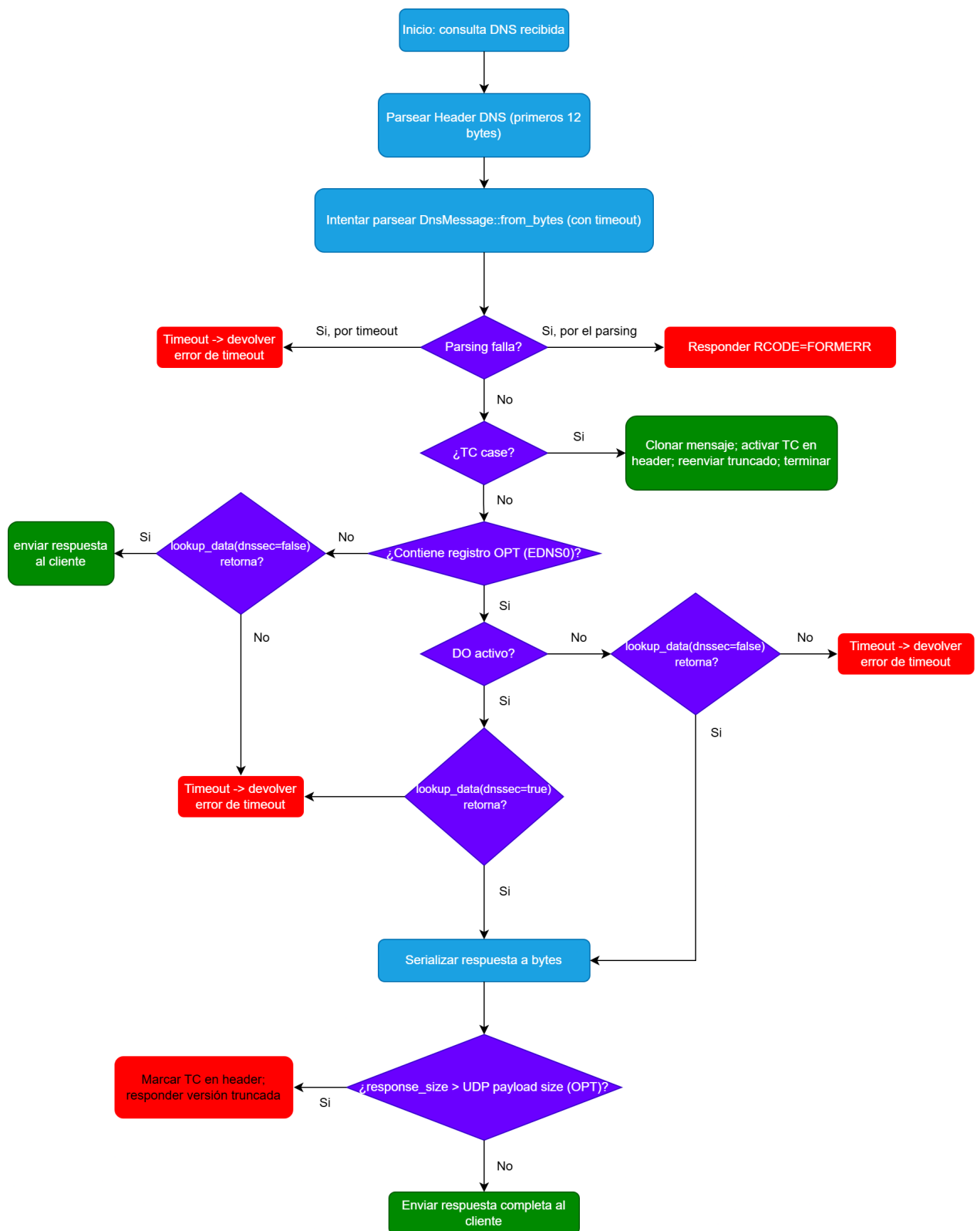
- Crea un socket UDP y se enlaza a localhost en el puerto 53.
- Entra en un bucle infinito donde se espera recibir consultas DNS.
- Crea threads con `tokio` para manejar cada consulta de forma concurrente.
- En cada thread, si el tamaño de la consulta es mayor al `payload.size`, se usa la función `handle_dns_message_udp_with_timeout` con `tc_case` en `true`, de lo contrario se llama a la misma función con `tc_case` en `false`. `tc_case` indica si se debe manejar el caso de truncamiento (TC).



Con respecto a la función auxiliar `handle_dns_message_udp_with_timeout`, esta se encarga de:

- Parsear el **Header DNS**, correspondiente a los primeros 12 bytes del buffer recibido.
- Intenta parsear el **mensaje DNS completo** bajo un `timeout`.
 - Si falla el parsing, responde con un `RCODE=FORMERR`.
 - Si expira el timeout, devuelve un error de timeout.
- Si `tc_case` es verdadero:
 - Clona el mensaje original.
 - Activa el bit **TC** en el header de respuesta.
 - Reenvía el mensaje original truncado al cliente.
 - Termina la ejecución.
- Si no es un TC case, busca si el mensaje contiene un registro **OPT** (EDNS0):
 - Si hay algún **OPT**, obtiene el **DO bit** desde el campo `TTL`.
 - Dependiendo del DO bit:
 - Si está activo, llama a `lookup_data` con `dnssec=true`.
 - Si no está activo, llama a `lookup_data` con `dnssec=false`.
 - Transforma la respuesta en bytes.
 - Compara el tamaño de la respuesta con el valor de `UDP payload size` del registro **OPT**.
 - Si la respuesta es mayor al tamaño permitido por el cliente:
 - Marca el TC bit en la cabecera original.
 - Responde con la versión truncada.
 - Si cabe dentro del tamaño permitido:
 - Envía la respuesta completa.
- Si no hay EDNS0 (sin registro **OPT**):
 - Llama a `lookup_data` con `dnssec=false`.
 - Envía la respuesta al cliente.

El diagrama de flujo de la función `handle_dns_message_udp_with_timeout` se muestra a continuación:



3.2. TCP

El servidor TCP está implementado en la estructura `ServerTCPConnection`, que contiene los siguientes campos y métodos:

ServerTCPConnection	
Campos	
- <code>timeout: tokio::time::Duration</code> - <code>payload_size: usize</code>	
Métodos Públicos	
+ <code>new(timeout: Duration, payload_size: usize) ->Self</code> + <code>new_default(timeout: Duration) ->Self</code> + <code>get_timeout(self: Self) ->tokio::time::Duration</code> + <code>receive_and_response(&self) ->Result<(), ServerError></code>	
Métodos Privados / Auxiliares	
- <code>handle_dns_message_with_timeout(timeout_server: Duration, recv_buf: &[u8], socket: &mut TcpStream) ->Result<(), ServerError></code> - <code>handle_connection(timeout_server: Duration, socket: TcpStream, addr: std::net::SocketAddr) ->Result<(), ServerError></code>	

La versión TCP del servidor comparte gran parte de su estructura con el modo UDP, ya que utiliza los mismos campos principales y métodos similares para la configuración y el procesamiento de consultas.

La principal diferencia radica en la función `handle_connection`, la cual se encarga de gestionar cada conexión TCP entrante. Esta función primero lee un prefijo de 2 bytes que indica la longitud total del mensaje DNS (requisito del protocolo cuando se utiliza TCP) y, a continuación, recibe el mensaje completo. Una vez obtenido, delega su procesamiento a la función `handle_dns_message_with_timeout`.

En este caso la función `handle_dns_message_with_timeout` no necesita manejar el caso de truncamiento (TC), ya que TCP garantiza la entrega completa del mensaje. Además es prácticamente idéntica a la vista en UDP pero con la diferencia que antes de mandar el mensaje final (sea el caso que sea) debe anteponer el prefijo de 2 bytes con la longitud del mensaje a enviar.

Capítulo 4

Estructura y procesamiento de datos

4.1. Masterfile

Un masterfile es un archivo de texto que contiene los registros DNS de una zona en un formato estandarizado. Se trata de la representación más básica y tradicional para almacenar la información de una zona. Cada línea del archivo corresponde a un Resource Record, cuyos campos están separados por espacios o tabulaciones. Además, el formato admite directivas especiales que permiten definir parámetros globales para la zona, como el valor predeterminado del TTL (Time To Live) o el servidor de nombres autoritativo.

A continuación se muestra un ejemplo con datos ficticios para la zona example.com:

```
1 example.com.      IN SOA ns1.example.com. hostmaster.example.com. (
2                   2025052101 ; serial
3                   3600       ; refresh
4                   1800       ; retry
5                   1209600    ; expire
6                   3600       ; minimum TTL
7                   )
8 example.com.      IN NS  ns1.example.com.
9 example.com.      IN NS  ns2.example.com.
10 *.example.com.    IN A   0.0.0.0
11
12 www.example.com.  IN A    1.2.3.4
13 www.example.com.  IN A    1.1.1.2 ; second IP
14 mail.example.com. IN A    2.2.2.2
15 blog.example.com. IN CNAME blog2.example.com.
16 blog2.example.com. IN A    1.2.3.4
17 ns1.example.com.  IN A    3.3.3.3
18
19 b.example.com.    IN NS   ns.a.b.example.com. ; delegation point
20 ns.a.b.example.com. IN A   4.3.2.1 ; name server address (glue)
```

Listing 4.1: Contenido del masterfile de la zona example.com

Como se aprecia en el ejemplo, es posible incluir comentarios utilizando el símbolo `;`; asimismo, cuando un registro es extenso, se permite dividirlo en múltiples líneas encerrando su contenido entre paréntesis `()`, lo que mejora significativamente la legibilidad. Incluso dentro de estos paréntesis se pueden insertar comentarios adicionales.

En resumen, un masterfile almacena la información en texto plano, de manera sencilla y legible para humanos. Sin embargo, este formato no es eficiente para responder consultas DNS directamente, por lo que es necesario procesarlo y transformarlo en estructuras de datos internas más adecuadas. A continuación, se describe cómo se realiza este procesamiento y las estructuras utilizadas para representar la información de la zona en memoria.

4.2. Catalogo

Estructura que contiene un `HashMap` donde cada llave es un string con el nombre de la zona y el valor es un puntero a la estructura con los datos reales. Es básicamente un índice que permite acceder rápidamente a los datos de cada zona, y es especialmente útil cuando el servidor maneja múltiples zonas DNS. También es útil para saber si una consulta pertenece a una zona manejada por el servidor o no, ya que si el dominio consultado no es parte de ninguna zona del catalogo, entonces se puede responder inmediatamente con un `REFUSED`.

El valor de retorno en el `HashMap` está envuelto en un `Arc<RwLock<>>` para permitir el acceso concurrente a los datos de la zona desde múltiples threads.

A continuación se muestra la definición de la estructura `Catalog`:

```
1 pub struct Catalog {  
2     zones: HashMap<String, Arc<RwLock<DataStructure>>>,  
3 }
```

4.3. Hash anidado de Resource Records Set (RRset)

Estructura de datos global accesible por el algoritmo de búsqueda para la obtención de los `Resource Record Set`. En un principio la estructura de datos iba a ser un árbol n-ario jerárquico, pero al momento de implementarlo hubieron muchos problemas, esto se verá con más detalle en la sección (REDACTED)

Esta estructura contiene el nombre de la zona (por ejemplo `'niclabs.cl'`) y todos los datos asociados organizados en un `HashMap` anidado. La primera llave corresponde al **nombre de dominio**, y la segunda al `Rrtype` (tipo de registro). Esta organización responde al hecho de que el algoritmo de búsqueda debe obtener un `RRset`, el cual está definido como el conjunto de todos los registros (`RR`) que comparten el mismo nombre de dominio, tipo (`Rrtype`) y clase. En esta implementación se asume que la clase es siempre `IN` (Internet), por lo que no se incluye como parte de las llaves del hashmap.

A continuación se muestra la definición de la estructura `DataStructure`:

```
1 pub struct DataStructure {  
2     name: String,  
3     data: HashMap<DomainName, HashMap<Rrtype, RRset>>,  
4 }
```

Aclarar también que para que la estructura sea accesible de manera global y concurrente, se crea la siguiente variable global:

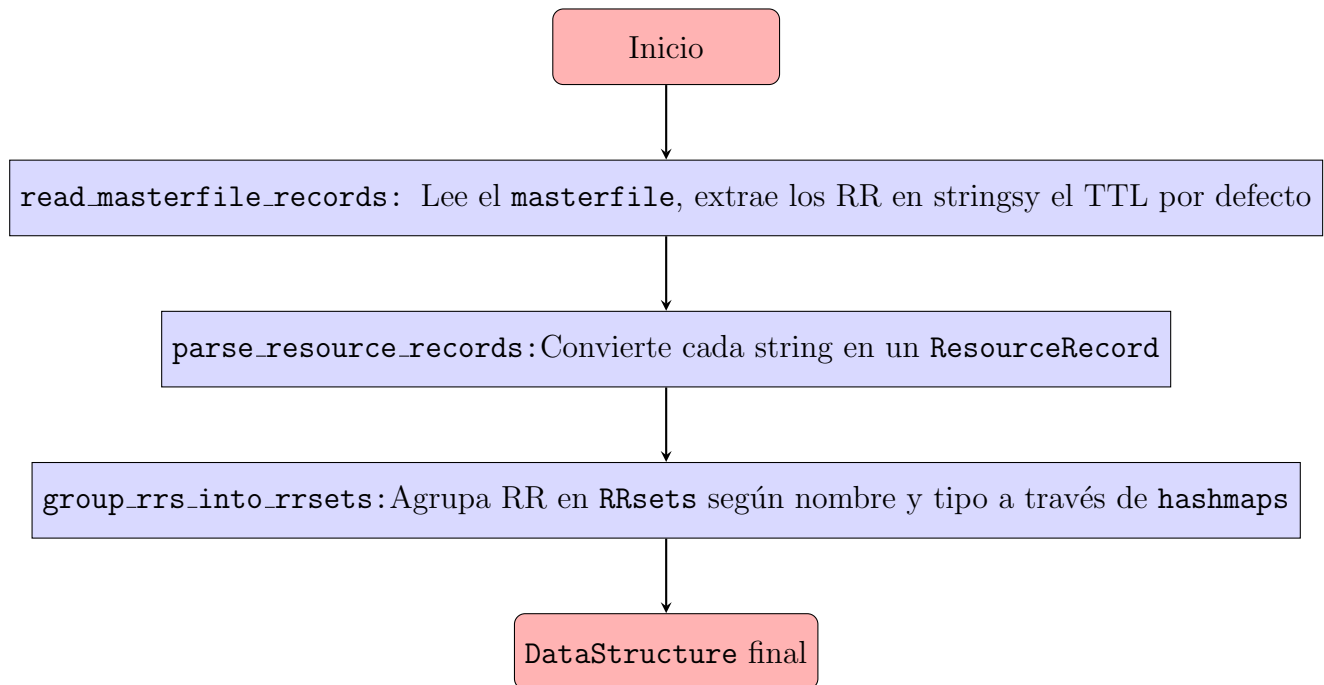
```
1 pub static DATA_STRUCTURE_NICLABS: Lazy<Arc<RwLock<DataStructure>>>  
    = Lazy::new(|| {  
2     let path = 'src/masterfiles/masterfile.txt';  
3     Arc::new(RwLock::new(data_initialization(path, 'niclabs.cl.').  
        unwrap()))  
4 });
```

Mencionar que esta variable está envuelta en muchas estructuras, a continuación se explica el uso de cada una:

- **RwLock**: Permite múltiples accesos concurrentes de solo lectura desde distintos hilos (*threads*). Sin embargo, cuando un hilo adquiere acceso de escritura, bloquea todas las lecturas hasta que finalice la operación de escritura.
- **Arc**: Es un puntero inteligente de conteo de referencias atómico que permite compartir datos entre múltiples hilos de manera segura. Es necesario usar un puntero ya que la estructura `Catálogo` debe mantener una referencia compartida a esta información.
- **Lazy**: Es una construcción de evaluación diferida que permite inicializar un valor solo la primera vez que se accede a él. Esto es útil para inicializar estructuras pesadas de forma diferida y segura en tiempo de ejecución.

4.4. Procesamiento del Masterfile

Pasar de la estructura vista en el Masterfile al HashMap anidado de RRset requiere de un proceso extenso de parsing, el cual se puede resumir con el siguiente diagrama:

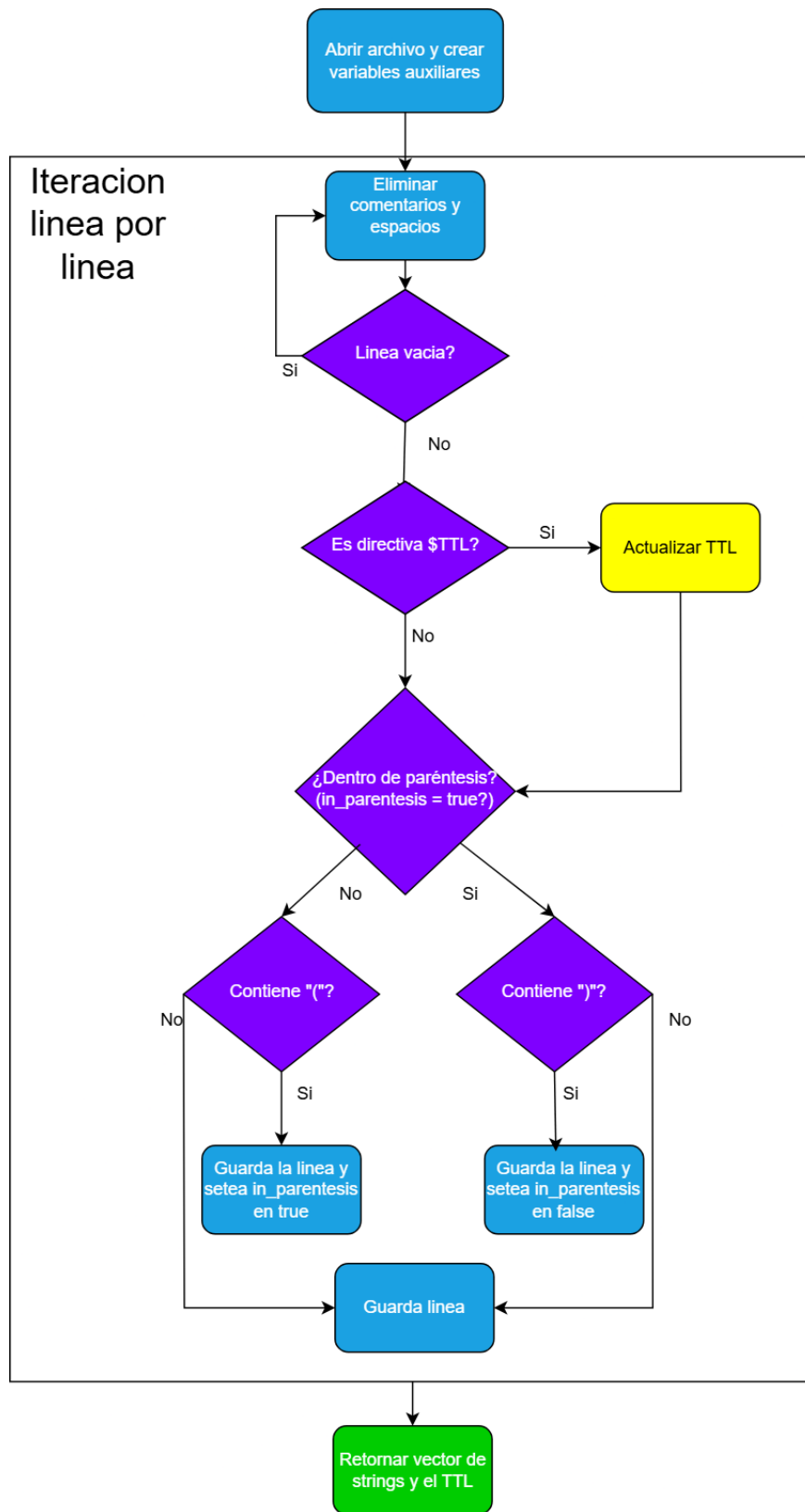


A continuación se describen en detalle cada una de las funciones involucradas en el proceso:

4.4.1. read_masterfile_records

Esta función se encarga de leer el archivo masterfile línea por línea, ignorando comentarios, líneas vacías, manejando los parentesis para registros largos y extrayendo el TTL por defecto si está definido. Cada línea que corresponde a un Resource Record se almacena en un vector de strings, el cual es retornado junto con el TTL por defecto.

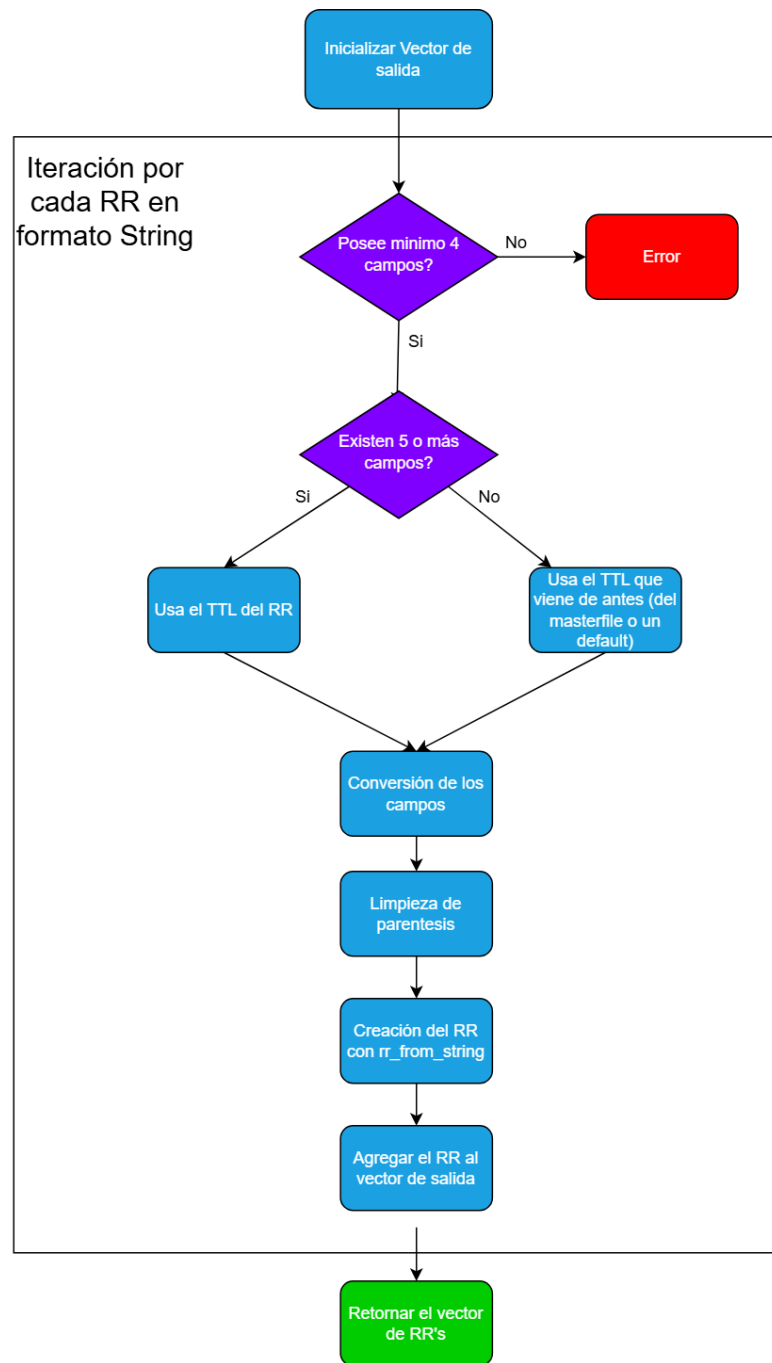
El diagrama de flujo es el siguiente:



4.4.2. parse_resource_records

Esta función recibe el vector de strings generado en la función anterior y convierte cada string en una estructura **ResourceRecord**. Para ello, divide cada línea en sus componentes (nombre, TTL, clase, tipo y datos) y los asigna a los campos correspondientes de la estructura. Si el TTL no está especificado en el registro, utiliza el TTL por defecto extraído previamente.

Su diagrama de flujo es el siguiente:



Como se ve en el diagrama, esta función llama a otra función auxiliar llamada `rr_from_string`, la cual se encarga de convertir un string específico en un `ResourceRecord`. Basicamente esta función hace un `match` y según el tipo del RR, se llama recursivamente a funciones especializadas para cada tipo de RR. Esto se hizo así ya que en la librería `dns-rust` ya existía ésta función para el caso de tipo A, pero no estaba para los demás, así que se tuvo que implementar para los siguientes tipos:

```
1 fn rr_from_string(  
2     rdata_values: SplitWhitespace,  
3     ttl: u32,  
4     class: &str,  
5     host_name: String,  
6     origin: String,  
7     rtype: String,  
8 ) -> ResourceRecord {  
9     match rtype.as_str() {  
10         'A' => { return ARdata::rr_from_master_file(rdata_values,  
11             ttl, class, host_name); }  
12         'NS' => { return NsRdata::rr_from_master_file(rdata_values,  
13             ttl, class, host_name, origin); }  
14         'SOA' => { return SoaRdata::rr_from_master_file(rdata_values  
15             , ttl, class, host_name, origin).0; }  
16         'CNAME' => { return CnameRdata::rr_from_master_file(  
17             rdata_values, ttl, class, host_name, origin); }  
18         'MX' => { return MxRdata::rr_from_master_file(rdata_values,  
19             ttl, class, host_name, origin); }  
20         'TXT' => { return TxtRdata::rr_from_master_file(rdata_values  
21             , ttl, class, host_name); }  
22         'AAAA' => { return AAAARdata::rr_from_master_file(  
23             rdata_values, ttl, class, host_name); }  
24         'DS' => { return DsRdata::rr_from_master_file(rdata_values,  
25             ttl, class, host_name, origin); }  
26         _ => {  
27             panic!('Unsupported rtype: {}'.to_string(), rtype);  
28         }  
29     }  
30 }
```

En este caso el parametro `rdata_values` corresponde a los datos del Rdata divididos en palabras, es decir, un iterador que permite recorrer cada palabra de los datos del Rdata.

4.4.3. group_rrs_into_rrsets

Esta función recibe el vector de `ResourceRecord` generado previamente y los agrupa en conjuntos `RRset` utilizando una estructura de varios `HashMap` anidados. En primer lugar, la función recorre todos los registros y obtiene, para cada uno, su owner name y su tipo (`Rrtype`). Con ambos valores se construye una llave compuesta que se usa para poblar un primer `HashMap`. Este mapa inicial permite agrupar los registros de acuerdo con la definición de un `RRset` (mismo nombre y mismo tipo), aunque su estructura no es todavía la más conveniente. Por ello, en un segundo paso, se recorre nuevamente este mapa y se genera una nueva estructura jerárquica: el primer nivel corresponde al owner name, el segundo al `Rrtype`, y finalmente, como valor asociado, se almacena un `RRset`. En esta etapa, cada vector de `ResourceRecord` se transforma explícitamente en un objeto `RRset`, ya que, estrictamente hablando, un `RRset` no es simplemente una colección de `RR's`, sino una estructura que encapsula dichos registros junto con metadatos adicionales asociados.

La definición de `RRset` de la librería `dns-rust` es la siguiente:

```
1 pub struct RRset {  
2     name: DomainName,  
3     rrtype: Rrtype,  
4     rclass: Rclass,  
5     ttl: u32,  
6     records: Vec<(u16, Rdata)> //Pair rdlen, rdata  
7 }
```

Como se ve en la estructura, un `RRset` contiene los valores que definen el conjunto (nombre, tipo, clase), un TTL común que suele ser el mínimo de todos los `RR's` y finalmente un vector con tuplas que contienen la longitud del `Rdata` y el `Rdata` en sí. ¿Por qué se guarda el `Rdata` en vez del `ResourceRecord` completo? Porque sería redundante, ya que los valores comunes a todos los `RR's` del conjunto ya están almacenados en los campos superiores del `RRset`.

El diagrama de flujo se encuentra en anexos (REDACTED).

4.5. Descarte del árbol jerárquico

Como se vió en la sección Hash anidado de Resource Records Set (RRset) se intentó implementar un árbol n-ario jerárquico para almacenar los datos de la zona DNS. Sin embargo, esta implementación presentó múltiples dificultades y problemas que finalmente llevaron a descartarla en favor de una estructura basada en `HashMap` anidados. Primero se explicará que RFC recomienda esta estructura y luego se detallarán los problemas encontrados.

4.5.1. RFC 1035

El RFC 1035, que define el estándar para el sistema de nombres de dominio, **sugiere** que los servidores DNS deberían utilizar una estructura de datos jerárquica para almacenar los registros de recursos (**RR**) de una zona DNS, pero también dice explícitamente que el manejo de estructuras internas es completamente libre. Citando textualmente la sección 6.1.2 del RFC 1035:

“While name server implementations are **free** to use any internal data structures they choose, the suggested structure consists of three major parts:

...

All of these data structures can be implemented an identical **tree structure format**”

De esta manera no se está rompiendo con ninguna norma o estándar al optar por una estructura diferente a la sugerida en el RFC.

4.5.2. Problemas de implementación

Implementar una estructura de árbol n-ario jerárquico para almacenar los registros DNS presentó varios desafíos técnicos y conceptuales que dificultaron su desarrollo y finalmente llevaron a su descarte. Algunos de los problemas más relevantes fueron:

- **Complejidad innata de la estructura:** La idea de un árbol es que vaya desde el dominio más general (raíz) hasta el más específico (hojas), pero para lograr esto desde el masterfile se debía agrupar los registros por niveles, lo que implicaba múltiples pasadas sobre los datos y una lógica compleja para manejar casos especiales como CNAMEs, delegaciones, etc.
- **Ownership de Rust:** Rust tiene un sistema de ownership muy estricto que complica la implementación de estructuras de datos recursivas como árboles. Manejar referencias mutables y compartidas en un árbol n-ario resultó ser particularmente desafiante, especialmente cuando se necesitaba modificar nodos en diferentes niveles del árbol. Además el sistema debía funcionar en un entorno concurrente, lo que añadió más restricciones.

Capítulo 5

Algoritmo de Búsqueda

Capítulo 6

EDNS0

Capítulo 7

DNSSEC

Capítulo 8

Discusiones

Bibliografía

[1] Autor, Título del trabajo, Editorial o Conferencia, Año.

Bibliografía

- [1] Ioannis Karatzas. and Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Springer, Berlin, 2nd edition, 2000.
- [2] Philip Protter. *Stochastic Integration and Differential Equations*. Springer, 1990.
- [3] Daniel Revuz and Marc Yor. *Continuous martingales and Brownian motion*. Number 293 in Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin [u.a.], 3. ed edition, 1999.

Apéndice A

Anexo

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quis quam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egestas tincidunt. Suspendisse arcu.

Maecenas dui. Aliquam volutpat auctor lorem. Cras placerat est vitae lectus. Curabitur massa lectus, rutrum euismod, dignissim ut, dapibus a, odio. Ut eros erat, vulputate ut, interdum non, porta eu, erat. Cras fermentum, felis in porta congue, velit leo facilisis odio, vitae consectetur lorem quam vitae orci. Sed ultrices, pede eu placerat auctor, ante ligula rutrum tellus, vel posuere nibh lacus nec nibh. Maecenas laoreet dolor at enim. Donec molestie dolor nec metus. Vestibulum libero. Sed quis erat. Sed tristique. Duis pede leo, fermentum quis, consectetur eget, vulputate sit amet, erat.

Donec vitae velit. Suspendisse porta fermentum mauris. Ut vel nunc non mauris pharetra varius. Duis consequat libero quis urna. Maecenas at ante. Vivamus varius, wisi sed egestas tristique, odio wisi luctus nulla, lobortis dictum dolor ligula in lacus. Vivamus aliquam, urna sed interdum porttitor, metus orci interdum odio, sit amet euismod lectus felis et leo. Praesent ac wisi. Nam suscipit vestibulum sem. Praesent eu ipsum vitae pede cursus venenatis. Duis sed odio. Vestibulum eleifend. Nulla ut massa. Proin rutrum mattis sapien. Curabitur dictum gravida ante.

Phasellus placerat vulputate quam. Maecenas at tellus. Pellentesque neque diam, dignissim ac, venenatis vitae, consequat ut, lacus. Nam nibh. Vestibulum fringilla arcu mollis arcu. Sed et turpis. Donec sem tellus, volutpat et, varius eu, commodo sed, lectus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque enim arcu, suscipit nec, tempus at, imperdiet vel, metus. Morbi volutpat purus at erat. Donec dignissim, sem id semper tempus, nibh massa eleifend turpis, sed pellentesque wisi purus sed libero. Nullam lobortis tortor vel risus. Pellentesque consequat nulla eu tellus. Donec velit. Aliquam fermentum, wisi ac rhoncus iaculis, tellus nunc malesuada orci, quis volutpat dui magna id mi. Nunc vel ante. Duis vitae lacus. Cras nec ipsum.

Morbi nunc. Aliquam consectetur varius nulla. Phasellus eros. Cras dapibus porttitor risus. Maecenas ultrices mi sed diam. Praesent gravida velit at elit vehicula porttitor. Phasellus nisl mi, sagittis ac, pulvinar id, gravida sit amet, erat. Vestibulum est. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur id sem elementum leo rutrum hendrerit. Ut at mi. Donec tincidunt faucibus massa. Sed turpis quam, sollicitudin a, hendrerit eget, pretium ut, nisl. Duis hendrerit ligula. Nunc pulvinar congue urna.

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Morbi tincidunt posuere arcu. Cras venenatis est vitae dolor. Vivamus scelerisque semper mi. Donec ipsum arcu, consequat scelerisque, viverra id, dictum at, metus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut pede sem, tempus ut, porttitor bibendum, molestie eu, elit. Suspendisse potenti. Sed id lectus sit amet purus faucibus vehicula. Praesent sed sem non dui pharetra interdum. Nam viverra ultrices magna.

Aenean laoreet aliquam orci. Nunc interdum elementum urna. Quisque erat. Nullam tempor neque. Maecenas velit nibh, scelerisque a, consequat ut, viverra in, enim. Duis magna. Donec odio neque, tristique et, tincidunt eu, rhoncus ac, nunc. Mauris malesuada malesuada elit. Etiam lacus mauris, pretium vel, blandit in, ultricies id, libero. Phasellus bibendum erat ut diam. In congue imperdiet lectus.

Aenean scelerisque. Fusce pretium porttitor lorem. In hac habitasse platea dictumst. Nulla sit amet nisl at sapien egestas pretium. Nunc non tellus. Vivamus aliquet. Nam adipiscing euismod dolor. Aliquam erat volutpat. Nulla ut ipsum. Quisque tincidunt auctor augue. Nunc imperdiet ipsum eget elit. Aliquam quam leo, consectetur non, ornare sit amet, tristique quis, felis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque interdum quam sit amet mi. Pellentesque mauris dui, dictum a, adipiscing ac, fermentum sit amet, lorem.

Ut quis wisi. Praesent quis massa. Vivamus egestas risus eget lacus. Nunc tincidunt, risus quis bibendum facilisis, lorem purus rutrum neque, nec porta tortor urna quis orci. Aenean aliquet, libero semper volutpat luctus, pede erat lacinia augue, quis rutrum sem ipsum sit amet pede. Vestibulum aliquet, nibh sed iaculis sagittis, odio dolor blandit augue, eget mollis urna tellus id tellus. Aenean aliquet aliquam nunc. Nulla ultricies justo eget orci. Phasellus tristique fermentum leo. Sed massa metus, sagittis ut, semper ut, pharetra vel, erat. Aliquam quam turpis, egestas vel, elementum in, egestas sit amet, lorem. Duis convallis, wisi sit amet mollis molestie, libero mauris porta dui, vitae aliquam arcu turpis ac sem. Aliquam aliquet dapibus metus.

Vivamus commodo eros eleifend dui. Vestibulum in leo eu erat tristique mattis. Cras at elit. Cras pellentesque. Nullam id lacus sit amet libero aliquet hendrerit. Proin placerat, mi non elementum laoreet, eros elit tincidunt magna, a rhoncus sem arcu id odio. Nulla eget leo a

leo egestas facilisis. Curabitur quis velit. Phasellus aliquam, tortor nec ornare rhoncus, purus urna posuere velit, et commodo risus tellus quis tellus. Vivamus leo turpis, tempus sit amet, tristique vitae, laoreet quis, odio. Proin scelerisque bibendum ipsum. Etiam nisl. Praesent vel dolor. Pellentesque vel magna. Curabitur urna. Vivamus congue urna in velit. Etiam ullamcorper elementum dui. Praesent non urna. Sed placerat quam non mi. Pellentesque diam magna, ultricies eget, ultrices placerat, adipiscing rutrum, sem.